

Робоскоп

Документация релиза 1.0

Предварительная оценка роботизации склада. Хакатон ФЦ БАС, сентябрь 2026.

Комплект описывает расчёт, данные, пользовательские действия, API и развёртывание. Полная модель относится к перемещению паллет в одноэтажной зоне склада.

Статус размещения

Локальное приложение и комплект развёртывания готовы. Публичный сервер и домен на момент формирования документа не предоставлены. HTTPS и работа серверного Docker-стека требуют проверки на целевом VPS.

Содержание

1. Робоскоп
2. Руководство и демонстрация
3. Расчётная модель склада
4. Архитектура
5. Развёртывание и эксплуатация
6. Данные и внешние библиотеки
7. Приёмка релиза 1.0

Демонстрационный расчёт

Исходный склад: 20 000 м², 2 000 перемещений/сутки, 22 ч/сутки, пик 1,5. Цена H1500 2,7 млн ₽. Расчёт: 17 роботов и 4 зарядные станции. Покупка: CAPEX 56,815 млн ₽, TCO 228,2606 млн ₽ за 5 лет. Исходная схема не проходит симуляцию.

Проверка исправленной схемы

При 6 параллельных местах погрузки и ёмкости общего проезда 14 роботов прогон seed=42, 4 часа даёт 524 выполненные задачи из 532 поступивших, 8 в работе и 0 в очереди. Пропускная способность 131 операций/ч при целевом потоке 136,36. Выполнен принятый критерий 95%. Изменение планировки является допущением, его стоимость требует обследования.

Робоскоп

Веб-платформа предварительной оценки роботизации. Полный сценарий: перемещение паллет на одноэтажном складе. Пользователь вводит параметры, выбирает оборудование, сравнивает текущий процесс, покупку и услугу, проверяет производительность дискретно-событийной симуляцией и сохраняет версионный отчёт.

Реализованы каталог, объяснение ограничений, ручное сравнение, импорт XLSX/CSV, экономика и чувствительность, 2D-воспроизведение, аккаунты, изоляция проектов, история версий, административный интерфейс, отчёты PDF/XLSX и выгрузка симуляции JSON/PNG. Для аэропорта и медучреждения доступны параметры и обзор решений. Внешние сайты не нужны для демонстрации.

Локальный запуск

Требуется Python 3.12. В репозитории нет паролей или реальных клиентских данных.

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.lock
python scripts/dev.py
```

Открыть <http://127.0.0.1:8765>. Скрипт запускает веб-приложение и отдельный обработчик симуляций. SQLite используется только для локального демонстрационного запуска.

Создать администратора: `python manage.py createsuperuser`. Обычный пользователь регистрируется через интерфейс. Демонстрационный просмотр и расчёт доступны без регистрации.

Развёртывание

Пошаговый запуск с PostgreSQL, HTTPS, автоматическим перезапуском и резервными копиями: DEPLOYMENT.md (docs/DEPLOYMENT.md). Нужны сервер с Docker Compose и доменное имя, направленное на его публичный адрес. Исходный ориентир ресурсов: 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 80 ГБ SSD; подтверждается нагрузочным тестом на целевом сервере.

Проверка

```
python manage.py test core --verbosity 2
python manage.py check
python scripts/verify_release.py
```

Состав модели и ограничения: MODEL.md (docs/MODEL.md). Пользовательский и демонстрационный сценарий: USER_GUIDE.md (docs/USER_GUIDE.md). Архитектура: ARCHITECTURE.md (docs/ARCHITECTURE.md). API: openapi.json (docs/openapi.json).

Числа являются предварительной оценкой. Стоимости внедрения и услуги, фактическое сокращение расходов и параметры маршрута должны подтверждаться при обследовании объекта. Исходные цены организатора не являются предложением поставщика.

Руководство и демонстрация

Гость

1. Открыть платформу. По умолчанию загружен демонстрационный склад организатора.
2. Проверить параметры; раскрыть оборудование, персонал, инвестиции, эксплуатацию и услугу. Каждый норматив имеет источник в разделе «Методика и данные».
3. Нажать «Подобрать решения». Фильтр показывает применимые карточки и карточки, требующие проверки. «Весь каталог» включает исключённые продукты.
4. Открыть «Подробнее»: увидеть ограничения, источники, вклады в оценку и кейсы. Добавить до четырёх карточек в сравнение. Исключённые карточки разрешено сравнивать вручную, но нельзя считать рекомендованными.
5. Выбрать Ronavi H1500 и рассчитать экономику. Сопоставить базовый процесс, покупку и услугу; раскрыть состав затрат и изменить параметр анализа чувствительности.
6. Запустить симуляцию. Дождаться завершения расчёта, затем управлять воспроизведением: запуск, пауза, сначала, скорость, положение времени. Посмотреть очередь и р95 ожидания.
7. Выгрузить PDF, Excel, JSON прогона и PNG текущего состояния схемы.

Демонстрация узкого места

Исходное допущение: 3 параллельных места погрузки и 3 робота на общем участке. При типовом пиковом потоке образуется очередь. Это ожидаемый результат проверки, а не ошибка приложения.

В параметрах «Оборудование» увеличить число параллельных мест погрузки до 6 и ёмкость участка до 14, пересчитать экономику и повторить прогон с seed 42. Сравнить пропускную способность и очередь. Такие изменения требуют реального подтверждения планировки и инфраструктурного бюджета; увеличение чисел в форме не является фактической модернизацией склада.

Импорт

Скачать «Шаблон Excel». Менять столбец «Значение», сохранять ключи. CSV должен иметь колонки key и Значение, кодировку UTF-8 и разделитель ; или запятую. Поддерживается также исходная книга организатора с листом «Склад»: связанные с моделью поля импортируются, остальные параметры заполняются нормативами. Некорректный импорт не заменяет текущие значения.

Пользователь

Зарегистрироваться или войти, выполнить расчёт, нажать «Сохранить проект». Каждое последующее сохранение создаёт ревизию. В «Мои проекты» доступны открытие, копирование и удаление. «История версий» открывает прежний снимок расчёта. Изменение входов делает текущий результат устаревшим и требует пересчёта. Удаление проекта с версиями требует подтверждения.

Администратор

Войти в /admin/. Добавлять/редактировать продукты и нормы, указывать источники и статус подтверждённости. Ключи spres для ограничений описаны в карточках импортированных продуктов и MODEL.md. Параметры задаются числами, а категориальные поля — допустимыми строковыми значениями. Обновить каталог по запросу можно через «Методика и данные → Обновить каталог CSV»; структура соответствует catalog_export_v4.csv. Импорт выполняется транзакционно, исходные применения сохраняются. Неизвестные новые продукты получают отдельные карточки.

Сценарий защиты

1. Показать параметры склада и источник демо-данных.
2. Сравнить H1500 с другим AMR и показать ограничения.
3. Сравнить три экономических сценария и чувствительность к зарплате.
4. Показать узкое место симуляции и повторить после изменения пропускной способности.
5. Сохранить и открыть проект, скачать отчёт.
6. Показать обзорные режимы аэропорта и медучреждения, честно обозначить границы.

Для стабильной демонстрации подготовить сохранённый проект и экспортированный отчёт. Не заявлять проверку реального объекта или подтверждение цен поставщиком.

Расчётная модель склада

Область: паллетные перемещения по типовому одноэтажному маршруту. Все входы имеют единицы, диапазоны и источник. Нормативы редактируются в админке. Результат хранит снимок параметров, характеристик продукта, источников и версию алгоритма.

Производительность

Цикл равен $2 * distance / speed + handling_seconds$: путь с грузом, холостой возврат, погрузка и выгрузка. Производительность одного робота равна $3600 / cycle * battery_hours / (battery_hours + charge_minutes / 60)$.

Пиковый поток: $daily_moves / hours_day * peak_factor$. Расчётный парк: $ceil(peak / capacity / (utilization / 100) * (1 + reserve_pct / 100))$. Зарядных станций: $ceil(robots / robots_per_charger)$. Зарядка учтена в capacity один раз; utilization — отдельный целевой запас на очереди и взаимодействие. Ручное количество роботов сохраняется как явное изменение и сопоставляется с расчётным.

Экономика

Персонал задаётся как штатные единицы FTE за год, а не число работников в одной смене. Годовая стоимость FTE: $salary * 12 * payroll_factor$. Повторно умножать на смены не следует. Высвобождение труда: $staff * released_pct / 100$. Реальная денежная экономия учитывает дополнительный множитель $cash_realization_pct / 100$.

Покупка: роботы, зарядки, инфраструктура, ПО, интеграция, обучение и резерв внедрения составляют CAPEX. OPEX включает оставшийся персонал процесса, дополнительных операторов роботов, обслуживание, лицензии, связь и электричество. Замена АКБ включается в денежный поток в конце каждого заданного интервала.

Услуга: первоначальные вложения равны $gaas_setup$. Ежемесячная ставка на робота включает оборудование, зарядки, ПО, обслуживание и замену АКБ. Электричество и персонал остаются расходами заказчика. Состав тарифа — допущение, а не подтверждённая оферта. Цена услуги задаётся отдельно от цены покупки.

ТСО — все затраты выбранного процесса за горизонт минимум 5 лет. Годовой эффект — разность базовых годовых затрат и годовых затрат роботизированного процесса. Простой срок окупаемости — первоначальные вложения / положительный годовой эффект; нулевые вложения или неположительный эффект дают «не применимо». Замены АКБ учитываются в годовых потоках и ТСО, но простой срок не является динамическим дисконтированным сроком.

ROI по формулировке T3 = накопленный операционный эффект за горизонт / первоначальные вложения. Чистый эффект отдельно вычитает CAPEX. Сервер также возвращает net_roi . Все суммы номинальные, на одной ценовой базе. Налоги, НДС, инфляция, кредитование, остаточная стоимость и дисконтирование в модель не включены; это указано в отчёте. Коэффициент начислений 1,302 сохранён как демонстрационный норматив организатора.

Чувствительность пересчитывает модель для -20%, 0%, +20% цены оборудования, объёма операций и зарплаты. Количество роботов пересчитывается, если не задан ручной override. Параметры, не участвующие в конкретном сценарии, закономерно не меняют его результат.

Подбор

Каталог нормализован по source_id: 223 исходные строки, 187 продуктов. Применения и кейсы сохраняются отдельно. Расходящиеся исходные цены сохраняются в observations, первая цена используется только как исходное значение с предупреждением. Ручная цена доступна в параметрах.

Ограничения по грузоподъёмности, проходу, температуре, процессу и этажности проверяются до ранжирования. Неизвестные характеристики требуют проверки. Весовые вклады видимы: процесс 40, груз 25, полнота ограничений 20, зрелость 15. Ручное добавление в сравнение не означает рекомендацию.

Симуляция

SimPy моделирует поступление задач по экспоненциальному распределению на постоянном пиковом потоке. Фиксированный seed делает прогон воспроизводимым. Ресурсы: парк роботов, общий проезд, места обработки и зарядные станции. Ёмкость проезда и погрузки — самостоятельные параметры. Начальный заряд батарей распределён между роботами для исключения искусственного одновременного отключения парка.

Из тех же параметров, что использует экономика, строится маршрут и длительность цикла. Результат содержит события, количество поступивших и завершённых задач, очередь, незавершённые задания, рабочую загрузку, p95 ожидания и выявленные узкие места. Анимация воспроизводит события, а не генерирует независимые значения.

Критерий успешного прогона: throughput $\geq$ 95% ожидаемого пикового потока и очередь не выше max(3, 5% часового потока). Это критерий демонстрационного прогона с разогревом, не доказательство реальной производительности и не доверительный интервал. Для инженерной проверки требуются несколько seed, распределения отказов, реальные маршруты и обследование.

Ограничения одного прогона: 80 роботов, 20 000 ожидаемых операций, 0,25–8 часов. При превышении возвращается понятная ошибка. Экономические расчёты допускают более крупный объект. Покупка и услуга используют одинаковую физическую модель; различаются денежные потоки.

Архитектура

Клиент: HTML/CSS и JavaScript, Canvas для воспроизведения событий. Django предоставляет JSON API, сессионную авторизацию, CSRF-защиту и административный интерфейс. PostgreSQL — рабочая база, SQLite — локальная разработка. SimPy исполняется отдельным процессом `simulation_worker`. PDF формируется ReportLab с локальным шрифтом DejaVu, Excel — `openpyxl`. Внешние CDN, LLM и API не требуются для демонстрации.

Данные

- Product: уникальный `source_id`, карточка, `price`, `specs`, список `applications`, `sources`, полный набор исходных `observations`.
- Normative: ключ, значение, подпись, источник и дата обновления; набор типов и диапазонов задаёт `schema.py`.
- Project: владелец, название, текущая ревизия, снимок входов и результата.
- ProjectVersion: неизменяемая запись каждой сохранённой ревизии; уникальный ключ `project + revision`.
- SimulationRun: владелец или сессия гостя, состояние очереди, расчётный снимок, события и показатели, срок хранения 24 часа.
- LoginAttempt: ограничение повторных неудачных входов по хешу IP + имени.

Пользовательский запрос результата всегда ограничен владельцем. Обновления проектов используют блокировку и проверку `revision` для защиты от потери изменений в другой вкладке. Экспорт сохранённой ревизии читает снимок, поэтому редактирование каталога не меняет старый отчёт. Загруженные Excel/CSV обрабатываются в памяти, исходные файлы не сохраняются. Удаление проекта каскадно удаляет версии.

Очередь

Веб-процесс сохраняет задание и возвращает HTTP 202. Отдельный `worker` выбирает `pending`-запись транзакционно, вычисляет и сохраняет результат. PostgreSQL использует `SELECT FOR UPDATE SKIP LOCKED` для нескольких `worker`. В SQLite запускается один `worker`. Прерванные `running`-задания старше 3 минут помечаются `failed`. Старые задания удаляются через 24 часа. Для одного пользователя/гостевой сессии разрешён один активный прогон, общий предел очереди — 50.

Расширение

Новые виды объектов добавляются в `data/objects.json`; для полного расчёта требуется отдельный модуль процесса с входной схемой и источниками, а не применение складской формулы к медицине или аэропорту. Новый модуль должен возвращать общий контракт сценариев, вложений, затрат, денежного потока и объяснений.

Реальные интеграции WMS/ERP/1C могут заполнять тот же контракт входов, адаптер каталога — Product, мониторинг оборудования — фактические распределения времени симуляции. Все подключаемые данные должны сохранять дату, источник, единицы и статус подтверждения. Промышленные интеграции, реестры и субсидии не реализованы, поскольку не входят в согласованный MVP.

Безопасность и эксплуатация

Пароли хеширует Django, проектные API требуют авторизации, изменяющие запросы проверяют CSRF. DEBUG выключен в Docker. Внешний доступ — только HTTPS через Caddy. База и web не публикуют порты на хост. Секреты — в .env, исключённом из Git и Docker image. Загрузка ограничена 5 МБ, распакованный XLSX — 30 МБ; формулы файла не исполняются. Строки внешнего каталога экранируются перед выводом в HTML и Excel.

Проверки и ограничения эксплуатации описаны в DEPLOYMENT.md и RELEASE_CHECKLIST.md. Целевой сервер необходимо нагрузочно проверить отдельно от локального запуска.

Развёртывание и эксплуатация

До запуска

1. Создать VPS с Linux, Docker Engine и Docker Compose. Ориентир: 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 80 ГБ SSD.
2. Создать DNS A-запись домена на публичный IPv4 сервера. Не создавать AAAA-запись, если IPv6 не настроен.
3. Разрешить входящие 80/443 и SSH только администраторам. Порты базы и приложения не публикуются.
4. Скопировать исходный проект на сервер. Не переносить .venv, локальную SQLite-базу или чужой .env.

Запуск

```
python3 scripts/configure.py --domain your-domain.ru

docker compose config --quiet

docker compose up -d --build

docker compose ps

docker compose logs --tail=100 web worker proxy
```

Конфигурационный скрипт создаёт случайные пароли и секрет Django в .env с доступом только владельцу. Повторный запуск не перезаписывает файл. Пароль администратора находится в ADMIN_PASSWORD, пароль демонстрационного пользователя — DEMO_PASSWORD. Передавать демонстрационный пароль жюри отдельно от доступа администратора.

Контейнер migrate применяет миграции и загружает демонстрационный каталог. Повторный запуск не сбрасывает каталог, нормативы или пароли пользователей. Caddy автоматически получает HTTPS-сертификат для домена. База хранится в отдельном Docker volume.

После изменения кода: docker compose up -d --build. Проверить /health/, вход, расчёт, сохранение проекта, PDF и новый прогон симуляции.

Резервные копии

Сервис backup делает pg_dump при запуске и затем каждые 24 часа в каталог backups/. Для недели оценки храним все копии. Копировать их во внешнее защищённое хранилище: резервная копия на том же сервере не защищает от потери VPS.

Проверка копии: docker compose exec -T db pg_restore --list с подачей файла через stdin. Восстановление выполнять сначала в отдельную базу. Восстановление поверх рабочей базы требует остановки записи, резервного копирования текущего состояния и явного решения администратора.

Доступность

Настроить внешний HTTP-монитор на <https://your-domain.ru/health/> с интервалом 1–5 минут и уведомлением ответственному. Endpoint проверяет приложение и базу. Для очереди проверять /api/worker-health/ под администратором или журналы worker. Сервис должен оставаться оплаченным как минимум до конца 6 октября 2026 года.

Во время оценки ежедневно проверять свободное место, выполнение резервной копии, доступность HTTPS и очередь симуляций. restart: unless-stopped обеспечивает перезапуск контейнеров; Docker

Engine также должен запускаться при перезагрузке сервера.

Завершение

После окончания оценки экспортировать проекты и сделать финальный дамп. Отключение и удаление сервера, копий и домена выполняет владелец аккаунта. Автоматическое удаление не настроено.

Проверяемые ограничения

Один VPS не является кластером высокой доступности. Производительность и выпуск сертификата требуется подтвердить на целевом сервере. Бесплатный временный туннель с ноутбука не используется как размещение для жюри.

Данные и внешние библиотеки

Данные

- ТЗ: «1. ФЦ БАС.pdf», 13 страниц. Требования организатора, прочитаны 16 сентября 2026.
- «ФЦ БАС — Каталог внедрения 2008 1247.pdf», 91 страница. Каталог сценариев применения, справочный материал.
- catalog_export_v4.csv: основной машиночитаемый каталог, 223 строки и 187 идентификаторов. Включён в data/catalog.csv.
- Датасеты_хакатон.xlsx: исходные параметры склада, аэропорта и медучреждения. Нормализованные значения и указания ячеек в data/objects.json и core/schema.py.
- Примеры_решений_типы_объектов.docx: пример H1500 и нормы для демонстрационной модели.
- Ronavi H1500 (<https://ronavi-robotics.ru/catalogue/h1500>), проверено 17 сентября 2026. Подтверждены масса 1500 кг, скорость до 1,5 м/с и габариты. Указанные производителем автономность и минимальный проход отличаются от демонстрационных допущений. Источники и различия сохранены в карточке. Цена от 2,16 млн ₽ относится к партии от 100 штук, в модели остаётся цена организатора 2,7 млн ₽.

Дата загрузки данных не является датой актуальности всех коммерческих цен. Автоматический веб-скрейпинг не выполняется. CSV обновляет исходные поля транзакционно; правки технических характеристик администратора сохраняются. Новые источники добавляются без удаления ручных источников.

Библиотеки

Точные версии: requirements.lock. Основные зависимости:

- Python (<https://www.python.org/>) 3.12, язык серверной части.
- Django (<https://www.djangoproject.com/>) 5.2, сервер, ORM, авторизация и административный интерфейс.
- SimPy (<https://simpy.readthedocs.io/en/latest/>), дискретно-событийная модель.
- PostgreSQL (<https://www.postgresql.org/docs/16/>) 16 и psycopg (<https://www.psycopg.org/psycopg3/docs/>), серверная база.
- Gunicorn (<https://docs.gunicorn.org/en/stable/>), сервер приложения.
- WhiteNoise (<https://whitenoise.readthedocs.io/en/stable/>), выдача статических ресурсов.
- openpyxl (<https://openpyxl.readthedocs.io/en/stable/>), чтение и запись Excel.
- ReportLab (<https://www.reportlab.com/>), PDF с кириллицей.
- Caddy (<https://caddyserver.com/docs/>), HTTPS и обратный прокси.
- DejaVu Sans (<https://dejavu-fonts.github.io/>), встроенный шрифт PDF. Лицензия в static/fonts/LICENSE.txt.

Интерфейс не требует внешнего CDN. Проект не отправляет параметры склада в сторонние LLM/API.

Развитие после демонстрации

Подтверждение цен и технических ограничений с поставщиками, реальные маршруты и сменность, статистика отказов, инженерная модель безопасности, дисконтированные денежные потоки и налоги, полноценные модели аэропорта и медучреждения. Проверка независимыми экспертами предшествует использованию для инвестиционных решений.

Приёмка релиза 1.0

Готово в исходном проекте

- Каталог 187 продуктов из 223 исходных строк, повторные применения и конфликтующие цены.
- Склад: параметры, импорт CSV/XLSX, подбор, сравнение до четырёх решений.
- Текущий процесс, покупка, услуга, статьи затрат, TCO за 5-15 лет, ROI, окупаемость и чувствительность.
- Дискретно-событийная модель, серверная очередь, воспроизводимый seed, проигрывание 2D, пауза и перемотка.
- Пользовательские аккаунты, изоляция проектов, версии, копирование и удаление.
- PDF/XLSX/JSON, снимок 2D и выгрузка полного прогона.
- Администратор: карточки продуктов, источники, нормы и импорт каталога.
- Аэропорт и медучреждение: параметры и обзорный подбор.
- Docker Compose с PostgreSQL, Gunicorn, обработчиком, Caddy и резервным копированием.

Перед сдачей 29 сентября

1. Предоставить VPS с доступом по SSH и домен с DNS-записью.
2. Опубликовать репозиторий в аккаунте команды.
3. Выполнить DEPLOYMENT.md и проверить HTTPS с внешней сети.
4. Повторить tests, verify_release.py и load_test.py на сервере.
5. Убедиться в восстановлении из резервной копии на отдельной базе.
6. Проверить перезапуск сервисов после перезагрузки VPS.
7. Передать демонстрационные учётные записи. Доступ администратора передавать отдельно.
8. Назначить ответственного за доступность и оплатить сервер до конца 6 октября 2026.

Локальная проверка не подтверждает публичную доступность, SSL, производительность целевого VPS или работоспособность контейнеров на нём. Эти пункты нельзя отмечать выполненными до фактического развёртывания.